

第二章 同余 (一)

第二章 同余 (一)

目录

2.1 同余的概念及基本性质

2.2 剩余类及完全剩余类

2.3 简化剩余系与欧拉函数

2.1 同余的概念及基本性质

定义1 给定一个正整数 m , 两个整数 a, b ,
如果 $a-b$ 能被 m 整除, 即 $m|(a-b)$, 则两个整数 a, b 叫做模 m 同余, 记作 $a \equiv b \pmod{m}$; (也称 a 和 b 模 m 属于同一类)

否则, 称 a, b 模 m 不同余。记作 $a \not\equiv b \pmod{m}$ 。

注: 模 m 在同余性质的讨论中为一个固定的正整数。

注意: 与VB/Delphi中 $y=a \bmod m$, C/java中 $y=a \% m$ 的区别

例 由 $7|(29-1)$, 所以 $29 \equiv 1 \pmod{7}$ 。

由 $7|(27-6)$ 及 $7|(23-(-5))$, 有

$27 \equiv 6 \pmod{7}$ 和 $23 \equiv -5 \pmod{7}$

由 $7 \nmid (29-2)$, 所以 $29 \not\equiv 2 \pmod{7}$ 。

同余的判别 (等价定义)

定理1 设 m 是一个正整数, a, b 是两个整数, 则

$$a \equiv b \pmod{m}$$

的充要条件是存在一个整数 k 使得

$$a = b + km$$

$$a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow a = b + km$$

定理3 整数 a, b 模 m 同余的充分必要条件是 a, b 被 m 除的余数相同。

同余的判别 (等价定义)

定理1 设 m 是一个正整数, a, b 是两个整数, 则

$$a \equiv b \pmod{m}$$

的充要条件是存在一个整数 k 使得

$$a = b + km$$

$$a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow a = b + km$$

证 如果 $a \equiv b \pmod{m}$, 根据同余的定义, 有
 $m \mid (a-b)$
 再根据整除的定义, 存在一个整数 k 使得
 $a-b=km$, 即 $a=b+km$ 。
 反之, 如果 $a=b+km$, 即 $a-b=km$,
 根据整除的定义, 有
 $m \mid (a-b)$
 再根据同余的定义, 得到
 $a \equiv b \pmod{m}$

7

例 因为 $39=4+5 \times 7$
 有 $39 \equiv 4 \pmod{7}$,
 及 $39 \equiv 4 \pmod{5}$ 。

8

定理3 整数 a, b 模 m 同余的充分必要条件是 a, b 被 m 除的余数相同。
 证 根据欧几里得除法, 分别存在整数 q, r 和 q', r' 使得 $a=qm+r, 0 \leq r < m, b=q'm+r', 0 \leq r' < m$
 两式相减得到 $a-b=(q-q')m+(r-r')$
 即 $(r-r')=(a-b)-(q-q')m$
 因此, $m \mid (a-b)$ 的充分必要条件是 $m \mid (r-r')$ 。
 由 $0 \leq |r-r'| < m$, 得 $m \mid (r-r')$ 的充分必要条件是
 $r-r'=0$,
 所以 $m \mid (a-b)$ 的充分必要条件是 $r-r'=0$, 即 $r=r'$ 。

9

例 因为
 $39=5 \cdot 7+4, \quad 25=3 \cdot 7+4$
 有 $39 \equiv 25 \pmod{7}$ 。

10

同余的性质

1. 设 m 是正整数, 则 $m \mid a$ 当且仅当 $a \equiv 0 \pmod{m}$ 。
2. 定理2 模 m 同余是等价关系, 即
 - (i) (自反性) 对任一整数 a , 则 $a \equiv a \pmod{m}$;
 - (ii) (对称性) 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $b \equiv a \pmod{m}$;
 - (iii) (传递性) 若 $a \equiv b \pmod{m}, b \equiv c \pmod{m}$, 则 $a \equiv c \pmod{m}$ 。

11

同余的性质

3. 定理4 设 m 是一个正整数, a_1, a_2, b_1, b_2 是四个整数。如果

$$a_1 \equiv b_1 \pmod{m}, \quad a_2 \equiv b_2 \pmod{m}$$

- 则
- (i) $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{m}$;
 - (ii) $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{m}$ 。
 - (iii) $a_1^2 \equiv b_1^2 \pmod{m}$ 。

12

同余的性质

4. 定理5 若 $x \equiv y \pmod{m}$, $a_i \equiv b_i \pmod{m}$, k 是正整数, $0 \leq i \leq k$, 则

$$a_0 + a_1x + \cdots + a_kx^k \equiv b_0 + b_1y + \cdots + b_ky^k \pmod{m}$$

5. 定理8 设 m 是一个正整数, $ad \equiv bd \pmod{m}$.

如果 $(d, m) = 1$, 则

$$a \equiv b \pmod{m}$$

6. 定理9 设 m 是一个正整数, $a \equiv b \pmod{m}$, $k > 0$, 则 $ak \equiv bk \pmod{mk}$.

13

同余的性质

7. 定理10 设 m 是一个正整数, $a \equiv b \pmod{m}$,

如果整数 $d \mid (a, b, m)$, 则 $\frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}$

8. 定理11 设 m 是一个正整数, $a \equiv b \pmod{m}$,

如果 $d \mid m$, 则 $a \equiv b \pmod{d}$.

9. 定理12 设 m_i 是正整数, $i = 1, \dots, k$,

$$a \equiv b \pmod{m_i}, i = 1, \dots, k,$$

则 $a \equiv b \pmod{[m_1, \dots, m_k]}$.

14

同余的性质

10. 例16 设 p, q 是不同的素数, 如果 a, b 满足

$$a \equiv b \pmod{p}, a \equiv b \pmod{q},$$

则有 $a \equiv b \pmod{pq}$.

11. 定理13 设 m 是一个正整数, $a \equiv b \pmod{m}$,

则 $(a, m) = (b, m)$.

12. 例17 设 m, n, a 都是正整数, 如果

$$n^a \not\equiv 0, 1 \pmod{m},$$

则存在 n 的一个素因数 p 使得

$$p^a \not\equiv 0, 1 \pmod{m}.$$

15

同余的性质

2. 定理2 模 m 同余是等价关系, 即

(i) (自反性) 对任一整数 a , 则 $a \equiv a \pmod{m}$;

(ii) (对称性) 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $b \equiv a \pmod{m}$;

(iii) (传递性) 若 $a \equiv b \pmod{m}$, $b \equiv c \pmod{m}$, 则 $a \equiv c \pmod{m}$.

16

证明: (i) (自反性) 对任一整数 a , 有 $a = a + 0 \times m$,

所以 $a \equiv a \pmod{m}$

(ii) (对称性) 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则存在整数 k 使得

$$a = b + km,$$

从而有 $b = a + (-k)m$

因此, $b \equiv a \pmod{m}$

17

(iii) (传递性) 若 $a \equiv b \pmod{m}$, $b \equiv c \pmod{m}$,

则分别存在整数 k_1, k_2 使得

$$a = b + k_1m, \quad b = c + k_2m$$

从而 $a = c + (k_1 + k_2)m$

由 k_1, k_2 是整数, 所以

$$a \equiv c \pmod{m}$$

18

例 $39 \equiv 39 \pmod{7}$, $25 \equiv 25 \pmod{7}$ 自反性
 $32 \equiv 25 \pmod{7}$, $25 \equiv 32 \pmod{7}$ 对称性
 由 $39 \equiv 32 \pmod{7}$, $32 \equiv 25 \pmod{7}$,
 所以 $39 \equiv 25 \pmod{7}$ 传递性

19

同余的性质

3. 定理4 设 m 是一个正整数, a_1, a_2, b_1, b_2 是四个整数。如果

$$a_1 \equiv b_1 \pmod{m}, \quad a_2 \equiv b_2 \pmod{m}$$

则 (i) $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{m}$;

(ii) $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{m}$ 。

(iii) $a_1^2 \equiv b_1^2 \pmod{m}$ 。

20

证: 由题设, 根据定理1, 分别存在整数 k_1, k_2 使得

$$a_1 = b_1 + k_1 m, \quad a_2 = b_2 + k_2 m$$

从而 $a_1 + a_2 = b_1 + b_2 + (k_1 + k_2)m$

$$a_1 a_2 = b_1 b_2 + (k_1 b_2 + k_2 b_1 + k_1 k_2 m)m$$

因为 $k + k_2, k_1 b_2 + k_2 b_1 + k_1 k_2 m$ 都是整数,

所以根据定理1, 有

$$a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{m}$$

及

$$a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{m}$$

定理成立。

21

例 已知 $39 \equiv 4 \pmod{7}$, $22 \equiv 1 \pmod{7}$, 所以

$$61 = 39 + 22 \equiv 4 + 1 = 5 \pmod{7}$$

$$17 = 39 - 22 \equiv 4 - 1 = 3 \pmod{7}$$

$$858 = 39 \times 22 \equiv 4 \times 1 = 4 \pmod{7}$$

$$1521 = 39^2 \equiv 4^2 = 16 \pmod{7}$$

$$484 = 22^2 \equiv 1^2 = 1 \pmod{7}$$

22

4. 定理5 若 $x \equiv y \pmod{m}$, $a_i \equiv b_i \pmod{m}$,

$0 \leq i \leq k$, 则

$$a_0 + a_1 x + \cdots + a_k x^k \equiv b_0 + b_1 y + \cdots + b_k y^k \pmod{m}$$

证 设 $x \equiv y \pmod{m}$, 由定理4我们有

$$x^i \equiv y^i \pmod{m}, \quad 0 \leq i \leq k$$

又 $a_i \equiv b_i \pmod{m}$, $0 \leq i \leq k$. 将它们对应相乘,

有 $a_i x^i \equiv b_i y^i \pmod{m}$, $0 \leq i \leq k$

最后, 将这些同余式左右对应相加, 得到

$$a_0 + a_1 x + \cdots + a_k x^k \equiv b_0 + b_1 y + \cdots + b_k y^k \pmod{m}$$

23

同余的性质

5. 定理8 设 m 是一个正整数, $ad \equiv bd \pmod{m}$ 。

如果 $(d, m) = 1$, 则

$$a \equiv b \pmod{m}$$

证 由 $ad \equiv bd \pmod{m}$,

则 $m \mid (ad - bd)$, 即 $m \mid d(a - b)$

再由 $(d, m) = 1$, 根据1.4定理1的推论,

有 $m \mid (a - b)$, 结论成立。

24

例11 因为 $95 \equiv 25 \pmod{7}$, 即 $19 \times 5 \equiv 5 \times 5 \pmod{7}$

而 $(5, 7) = 1$,

所以 $19 \equiv 5 \pmod{7}$ 。

6. 定理9 设 m 是一个正整数, $a \equiv b \pmod{m}$, $k > 0$,

则 $ak \equiv bk \pmod{mk}$ 。

例12 因为 $19 \equiv 5 \pmod{7}$, $k=4 > 0$, 所以

$$76 \equiv 20 \pmod{28}$$

例 2017年10月1日是星期日, 问这天后的第 2^{2017} 天是星期几?

解 $2^{2017} \equiv ? \pmod{7}$

因为

$$2^1 \equiv 2 \pmod{7}, 2^2 \equiv 4 \pmod{7}, 2^3 \equiv 8 \equiv 1 \pmod{7}$$

又 $2017 = 672 \times 3 + 1$, 所以

$$2^{2017} = (2^3)^{672} \times 2^1 \equiv (1)^{672} \times 2 \equiv 2 \pmod{7}$$

故国庆节后第 2^{2017} 天是星期 二 。

例 2017年10月3日是星期二, 问这天后的第 2^{2016} 天是星期几?

解 因为

$$2^1 \equiv 2 \pmod{7}, 2^2 \equiv 4 \pmod{7}, 2^3 \equiv 8 \equiv 1 \pmod{7}$$

又 $2016 = 672 \times 3$, 所以

$$2^{2016} = (2^3)^{672} \equiv (1)^{672} \equiv 1 \pmod{7}$$

故2017年10月3日后的第 2^{2016} 天是星期 三 。

定理5 可以用来快速判断一些数是否被3或9整除。

定理6 设整数 n 有十进制表达式:

$$n = a_k 10^k + a_{k-1} 10^{k-1} + \cdots + a_1 10 + a_0; 0 \leq a_i \leq 9$$

则 $3|n$ 的充分必要条件是

$$3 \mid (a_k + \cdots + a_0);$$

而 $9|n$ 的充分必要条件是

$$9 \mid (a_k + \cdots + a_0)$$

证 因为 $10 \equiv 1 \pmod{3}$, 所以 $10^i \equiv 1^i \equiv 1 \pmod{3}$, $0 \leq i \leq k$ 。

根据定理5, 有

$$\begin{aligned} n &= a_k 10^k + a_{k-1} 10^{k-1} + \cdots + a_1 10 + a_0 \\ &\equiv a_k + \cdots + a_0 \pmod{3} \end{aligned}$$

因此,

$$n = a_k 10^k + a_{k-1} 10^{k-1} + \cdots + a_1 10 + a_0 \equiv 0 \pmod{3}$$

的充分必要条件是

$$a_k + \cdots + a_0 \equiv 0 \pmod{3} \text{ 结论成立。}$$

因为 $10 \equiv 1 \pmod{9}$, 同理, 对9, 结论也成立。

例7 判断 $n=5874192$ 能否被3和9整除。

解 因为

$$a_k + \cdots + a_0 = 5 + 8 + 7 + 4 + 1 + 9 + 2 = 36$$

又 $3|36, 9|36$, 根据定理6, 有 $3|n, 9|n$ 。

例8 判断 $n=637693$ 能否被3和9整除。

解 因为

$$a_k + \cdots + a_0 = 6 + 3 + 7 + 6 + 9 + 3 = 34$$

又 $3 \nmid 34, 9 \nmid 34$, 根据定理6, 有 $3 \nmid n, 9 \nmid n$ 。

31

判断一些数是否被7 (或11, 或13) 整除的条件。

定理7 设整数 n 有1000进制表示式:

$$n = a_k 1000^k + \cdots + a_1 1000 + a_0, \quad 0 \leq a_i \leq 999$$

则 7 (或 11 , 或 13) $|n$ 的充分必要条件是 7 (或 11 , 或 13) 能整除整数

$$(a_0 + a_2 + \cdots) - (a_1 + a_3 + \cdots)$$

32

证 因为 $1000 = 7 \times 11 \times 13 - 1 \equiv -1 \pmod{7}$

所以 $1000 \equiv 1000^3 \equiv 1000^5 \equiv \cdots \equiv -1 \pmod{7}$

而 $1000^2 \equiv 1000^4 \equiv 1000^6 \equiv \cdots \equiv 1 \pmod{7}$

根据定理5, 有

$$\begin{aligned} & a_k 1000^k + a_{k-1} 1000^{k-1} + \cdots + a_1 1000 + a_0 \\ & \equiv a_k (-1)^k + a_{k-1} (-1)^{k-1} + \cdots + a_1 (-1) + a_0 \\ & \equiv (a_0 + a_2 + \cdots) - (a_1 + a_3 + \cdots) \pmod{7} \end{aligned}$$

因此 $7|n$ 的充分必要条件是

$$7 \mid [(a_0 + a_2 + \cdots) - (a_1 + a_3 + \cdots)]$$

即结论对于 $m=7$ 成立。

同理, 结论对于 $m=11$ 或 13 也成立。

33

例9 设 $n=637693$, 判断 n 能否被7, 11, 13整除。

解 因为 $n = 637 \times 1000 + 693$

$$\text{又 } (a_0 + a_2 + \cdots) - (a_1 + a_3 + \cdots)$$

$$= 693 - 637 = 56 = 7 \times 8$$

所以 n 被7整除, 但不被11, 13整除。

例10 设 $n=75312289$, 判断 n 能否被7, 11, 13整除。

解 因为

$$n = 75 \times 1000^2 + 312 \times 1000 + 289$$

$$\text{又 } (a_0 + a_2 + \cdots) - (a_1 + a_3 + \cdots)$$

$$= (286 + 75) - 312 = 52 = 13 \times 4$$

所以 n 被13整除, 但不被7, 11整除。

34

随堂作业

求:

1) $234,345,456,567,678,789,356 \equiv \underline{\hspace{1cm}} \pmod{13}$

2) $234,345,456,567,678,789,356 \equiv \underline{\hspace{1cm}} \pmod{7 \times 13}$

3) $234,345,456,567,678,789,356 \equiv \underline{\hspace{1cm}} \pmod{11 \times 13}$

35

7. 定理10 设 m 是一个正整数, $a \equiv b \pmod{m}$,

如果整数 $d \mid (a, b, m)$, 则 $\frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}$

证 因为 $d \mid (a, b, m)$, 所以存在整数 a', b', m' 使得

$$a = da', b = db', m = dm'$$

由 $a \equiv b \pmod{m}$, 知存在整数 k 使得 $a = b + mk$,

$$\text{即 } da' = db' + dm'k, \text{ 因此, } a' = b' + m'k,$$

这就是 $a' \equiv b' \pmod{m'}$,

$$\text{即 } \frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}$$

例13 因为 $190 \equiv 50 \pmod{70}$, 取 $d=10$,
得 $19 \equiv 5 \pmod{7}$

37

8. 定理11 设 m 是一个正整数, $a \equiv b \pmod{m}$,

如果 $d \mid m$, 则 $a \equiv b \pmod{d}$ 。

证 因为 $d \mid m$, 所以存在整数 m' 使得 $m = d m'$ 。

又因为 $a \equiv b \pmod{m}$

所以存在整数 k 使得 $a = b + mk$,

将 m 带入得

$$a = b + d(m'k), \text{ 故 } a \equiv b \pmod{d}$$

38

例14 因为 $190 \equiv 50 \pmod{70}$, 取 $d=7$, 得到
 $190 \equiv 50 \pmod{7}$

39

9. 定理12 设 m_i 是正整数, $i=1, \dots, k$,

$$a \equiv b \pmod{m_i}, i=1, \dots, k,$$

则 $a \equiv b \pmod{[m_1, \dots, m_k]}$ 。

证 由 $a \equiv b \pmod{m_i}, i=1, \dots, k$,

则 $m_i \mid (a-b), i=1, \dots, k$, 依据1.4定理7, 有

$$[m_1, \dots, m_k] \mid (a-b)$$

即 $a \equiv b \pmod{[m_1, \dots, m_k]}$ 。

40

例15 因为 $190 \equiv 50 \pmod{7}$, $190 \equiv 50 \pmod{10}$
以及 $[7, 10] = 70$,
所以 $190 \equiv 50 \pmod{70}$ 。

41

10. 例16 设 p, q 是不同的素数, 如果 a, b 满足

$$a \equiv b \pmod{p}, a \equiv b \pmod{q},$$

则有 $a \equiv b \pmod{pq}$ 。

证 由 p, q 是不同的素数, 根据1.4节例4,

$$[p, q] = pq. \text{ 根据定理12}$$

$$a \equiv b \pmod{pq}.$$

42

11. 定理13 设 m 是一个正整数, $a \equiv b \pmod{m}$,
则 $(a, m) = (b, m)$ 。

证 由 $a \equiv b \pmod{m}$, 存在整数 k 使得 $a = b + mk$,
即 $a = mk + b$,
根据1.3定理3, 有 $(a, m) = (b, m)$ 。

43

12. 例17 设 m, n, a 都是正整数, 如果

$$n^a \not\equiv 0, 1 \pmod{m},$$

则存在 n 的一个素因数 p 使得

$$p^a \not\equiv 0, 1 \pmod{m}.$$

44

证 反证法: 如果存在 n 的一个素因数 p , 使得

$$p^a \equiv 0 \pmod{m}, \text{ 则 } m \mid p^a.$$

但是 $p^a \mid n^a$, 所以 $m \mid n^a$, 即 $n^a \equiv 0 \pmod{m}$ 。这与假设矛盾。

如果对 n 的每个素因数 p , 都有 $p^a \equiv 1 \pmod{m}$, 根据2.1定理4(ii), 有 $n^a \equiv 1 \pmod{m}$, 这也与假设矛盾。因此, 结论成立。

45

作业2.1:

课后习题 (P88-89): 7, 20,

随堂作业

求

1) $234,345,456,567,678,789,356 \equiv \underline{\hspace{1cm}} \pmod{13}$

2) $234,345,456,567,678,789,356 \equiv \underline{\hspace{1cm}} \pmod{7 \cdot 13}$

3) $234,345,456,567,678,789,356 \equiv \underline{\hspace{1cm}} \pmod{11 \cdot 13}$

46

第二章 同余 (一)

目录

2.1 同余的概念及基本性质

2.2 剩余类及完全剩余类

2.3 简化剩余系与欧拉函数

47

2.2 剩余类及完全剩余类

设 m 是一个正整数, 对任意整数 a , 令

$$C_a = \{c \mid c \in \mathbb{Z}, c \equiv a \pmod{m}\}$$

设 $m = 3$

$$C_0 = \{c \mid c \in \mathbb{Z}, c \equiv 0 \pmod{3}\} = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots\}$$

$$C_1 = \{c \mid c \in \mathbb{Z}, c \equiv 1 \pmod{3}\} = \{\dots, -5, -2, 1, 4, 7, \dots\}$$

$$C_2 = \{c \mid c \in \mathbb{Z}, c \equiv 2 \pmod{3}\} = \{\dots, -4, -1, 2, 5, 8, \dots\}$$

C_a 是非空集合, 因为 $a \in C_a$ 。

48

设 m 是一个正整数, 对任意整数 a , 令

$$C_a = \{c | c \in \mathbb{Z}, c \equiv a \pmod{m}\}$$

定义 1 C_a 叫做模 m 的 a 的剩余类。

a 叫做该类的 剩余 或 代表元。

一个剩余类中的任一数都叫做该剩余类的 代表元。

设 $m=3$

$$C_3 = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots\} = C_0$$

$$C_{-2} = \{\dots, -5, -2, 1, 4, 7, \dots\} = C_1$$

$$C_8 = \{\dots, -4, -1, 2, 5, 8, \dots\} = C_2$$

49

设 m 是一个正整数, 对任意整数 a , 令

$$C_a = \{c | c \in \mathbb{Z}, c \equiv a \pmod{m}\}$$

定义 1 C_a 叫做模 m 的 a 的剩余类。

a 叫做该类的 剩余 或 代表元。

一个剩余类中的任一数都叫做该剩余类的 代表元。

模 m 的不同剩余类有 个

一般可表示为:

50

设 $m=6$

$$C_0 = \{c | c \in \mathbb{Z}, c \equiv 0 \pmod{6}\} = \{\dots, -12, -6, 0, 6, 12, \dots\}$$

$$C_6 = \{c | c \in \mathbb{Z}, c \equiv 6 \pmod{6}\} = \{\dots, -12, -6, 0, 6, 12, \dots\}$$

$$C_{12} = \{c | c \in \mathbb{Z}, 12 \equiv c \pmod{6}\} = \{\dots, -12, -6, 0, 6, 12, \dots\}$$

.....

$$C_{-6} = \{c | c \in \mathbb{Z}, c \equiv -6 \pmod{6}\} = \{\dots, -12, -6, 0, 6, 12, \dots\}$$

$$C_{-12} = \{c | c \in \mathbb{Z}, c \equiv -12 \pmod{6}\} = \{\dots, -12, -6, 0, 6, 12, \dots\}$$

.....

设 $m=6$

$$\dots = C_{-12} = C_{-6} = C_0 = C_6 = C_{12} = \dots$$

51

剩余类求法:

设 m 是一个正整数, 对任意整数 a ,

$$\begin{aligned} C_a &= \{c | c \in \mathbb{Z}, c \equiv a \pmod{m}\} & c &\equiv a \pmod{m} \\ &= \{a + mk | k \in \mathbb{Z}\} & &\Leftrightarrow \end{aligned}$$

例1 设正整数 $m=6$ 。对任意整数 a , 模 $m=6$ 的 a 的剩余类: $C_a = \{c | c \in \mathbb{Z}, c \equiv a \pmod{6}\}$

=

$$C_0 = \{c | c \in \mathbb{Z}, c \equiv 0 \pmod{6}\}$$

=

52

设 $m=6$

$$C_1 = \{c | c \in \mathbb{Z}, c \equiv 1 \pmod{6}\} = \{\dots, -11, -5, 1, 7, 13, \dots\}$$

$$= C_7$$

$$= C_{13}$$

.....

$$= C_{-5}$$

$$= C_{-11}$$

.....

53

设 $m=6$

$$C_2 = \{c | c \in \mathbb{Z}, c \equiv 2 \pmod{6}\} = \{\dots, -10, -4, 2, 8, 14, \dots\}$$

$$\dots = C_{-10} = C_{-4} = C_2 = C_8 = C_{14} = \dots$$

$$C_3 = \{c | c \in \mathbb{Z}, c \equiv 3 \pmod{6}\} = \{\dots, -9, -3, 3, 9, 15, \dots\}$$

$$\dots = C_{-9} = C_{-3} = C_3 = C_9 = C_{15} = \dots$$

$$C_4 = \{c | c \in \mathbb{Z}, c \equiv 4 \pmod{6}\} = \{\dots, -8, -2, 4, 10, 16, \dots\}$$

$$\dots = C_{-8} = C_{-2} = C_4 = C_{10} = C_{16} = \dots$$

$$C_5 = \{c | c \in \mathbb{Z}, c \equiv 5 \pmod{6}\} = \{\dots, -7, -1, 5, 11, 17, \dots\}$$

$$\dots = C_{-7} = C_{-1} = C_5 = C_{11} = C_{17} = \dots$$

54

定理1 设 m 是一个正整数, 则

(i) 任一整数 a 必包含在一个 C_r 中, $0 \leq r \leq m-1$;

(ii) $C_a = C_b$ 的充分必要条件是

$$a \equiv b \pmod{m}$$

(iii) C_a 与 C_b 的交集为空集的充分必要条件是

$$a \not\equiv b \pmod{m}$$

55

定理1 设 m 是一个正整数, 则

(i) 任一整数必包含在一个 C_r 中, $0 \leq r \leq m-1$;

证明 (i) 设 a 为任一整数, 根据1.1定理9(欧几里得除法), 存在唯一的整数 q, r 使得

$$a = mq + r, \quad 0 \leq r < m$$

因此, $a \equiv r \pmod{m}$, 即 a 包含在 C_r 中。

56

定理1 设 m 是一个正整数, 则

(ii) $C_a = C_b$ 的充分必要条件是 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

证明 因为 $b \in C_b = C_a$, 所以必要性成立。
下面证明充分性。

设整数 a, b 满足关系式 $a \equiv b \pmod{m}$
需要证明: $C_a = C_b$ 。

对任意的整数 $c \in C_a$, 有 $c \equiv a \pmod{m}$
由 $a \equiv b \pmod{m}$ 和由2.1定理2(iii)(传递性), 得到
 $b \equiv c \pmod{m}$

这说明, $c \in C_b$ 以及 $C_a \subseteq C_b$ 。

57

定理1 设 m 是一个正整数, 则

(ii) $C_a = C_b$ 的充分必要条件是 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

同样, 对任意的整数 $c \in C_b$, 有

$$c \equiv b \pmod{m}$$

由 $a \equiv b \pmod{m}$ 式及2.1定理2(iii)(传递性), 得到

$$a \equiv c \pmod{m}$$

这说明, $c \in C_a$ 以及 $C_b \subseteq C_a$ 。

故 $C_a = C_b$ 。

58

定理1 设 m 是一个正整数, 则

(iii) C_a 与 C_b 的交集为空集的充分必要条件是
 $a \not\equiv b \pmod{m}$

证明 由(ii)立即得到必要性。

证明充分性: 反证法。假设 C_a 与 C_b 的交集非空, 即存在整数 c 满足 $c \in C_a$ 及 $c \in C_b$, 则有

$$a \equiv c \pmod{m} \text{ 及 } b \equiv c \pmod{m}$$

对后一个同余式, 应用2.1定理2(ii)(对称性), 有

$$c \equiv b \pmod{m}$$

再由2.1定理2(iii)(传递性), 得到 $a \equiv b \pmod{m}$

这与假设矛盾, 故 C_a 与 C_b 的交集为空集。

59

定义2 C_a 叫做模 m 的 a 的剩余类。

C_a 中的元素叫代表元。

若 $r_0, r_1, \dots, r_{m-1}$ 是 m 个整数, 并且其中任何两个数都不在同一个剩余类里, 则

$r_0, r_1, \dots, r_{m-1}$ 叫做模 m 的一个完全剩余系。

60

设 $m=6$

$$C_0 = \{c | c \in \mathbb{Z}, 0 \equiv c \pmod{6}\} = \{\dots, -12, -6, 0, 6, 12, \dots\}$$

$$C_1 = \{c | c \in \mathbb{Z}, 1 \equiv c \pmod{6}\} = \{\dots, -11, -5, 1, 7, 13, \dots\}$$

$$C_2 = \{c | c \in \mathbb{Z}, 2 \equiv c \pmod{6}\} = \{\dots, -10, -4, 2, 8, 14, \dots\}$$

$$C_3 = \{c | c \in \mathbb{Z}, 3 \equiv c \pmod{6}\} = \{\dots, -9, -3, 3, 9, 15, \dots\}$$

$$C_4 = \{c | c \in \mathbb{Z}, 4 \equiv c \pmod{6}\} = \{\dots, -8, -2, 4, 10, 16, \dots\}$$

$$C_5 = \{c | c \in \mathbb{Z}, 5 \equiv c \pmod{6}\} = \{\dots, -7, -1, 5, 11, 17, \dots\}$$

$$r_0=0, r_1=1, r_2=2, r_3=3, r_4=4, r_5=5,$$

是模 6 的一个完全剩余系。

$$r_0=-7, r_1=10, r_2=9, r_3=6, r_4=-5, r_5=2,$$

是模 6 的一个完全剩余系。

$$r_0=0, r_1=5, r_2=-7, r_3=3, r_4=10, r_5=2,$$

不是模 6 的完全剩余系。

61

定理 2 设 m 是一个正整数, 则 m 个整数

$r_0, r_1, \dots, r_{m-1}$ 为模 m 的一个完全剩余系的充分

必要条件是它们模 m 两两不同余。

证明 设 $r_0, r_1, \dots, r_{m-1}$ 是模 m 的一个完全剩余系,

根据定理 1(ii), 它们模 m 两两不同余。

反过来, 设 $r_0, r_1, \dots, r_{m-1}$ 模 m 两两不同余。

根据定理 1(iii), 这 m 个整数中的任何两个都不在同一个剩余类里。

因此, 它们成为模 m 的一个完全剩余系。

62

求模 10 的一个完全剩余系。

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$$

为模 10 的一个完全剩余系。

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$$

为模 10 的一个完全剩余系。

$$0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9$$

为模 10 的一个完全剩余系。

$$0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27$$

为模 10 的一个完全剩余系。

$$10, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99$$

为模 10 的一个完全剩余系。

63

定义 2 设 m 是一个正整数, 则

(i) $0, 1, \dots, m-1$ 是模 m 的一个完全剩余系,

叫做模 m 的最小非负完全剩余系;

(ii) $1, \dots, m-1, m$ 是模 m 的一个完全剩余系,

叫做模 m 的最小正完全剩余系;

(iii) $-(m-1), \dots, -1, 0$ 是模 m 的一个完全剩余系,

叫做模 m 的最大非正完全剩余系;

(iv) $-m, -(m-1), \dots, -1$ 是模 m 的一个完全剩余系,

叫做模 m 最大负完全剩余系;

64

(v) 当 m 为偶数时,

$$-m/2, -(m-2)/2, \dots, -1, 0, 1, \dots, (m-2)/2$$

或 $-(m-2)/2, \dots, -1, 0, 1, \dots, (m-2)/2, m/2$

是模 m 的一个完全剩余系;

当 m 为奇数时,

$$-(m-1)/2, \dots, -1, 0, 1, \dots, (m-1)/2$$

是模 m 的一个完全剩余系,

上述两个完全剩余系

统称为模 m 的绝对值最小完全剩余系。

65

模 6 的最小非负完全剩余系:

$$0, 1, 2, 3, 4, 5$$

模 6 的最小正完全剩余系:

$$1, 2, 3, 4, 5, 6$$

模 6 的最大非正完全剩余系:

$$-5, -4, -3, -2, -1, 0$$

模 6 的最大负完全剩余系:

$$-6, -5, -4, -3, -2, -1$$

66

模 6 的绝对值最小完全剩余系:

$-3, -2, -1, 0, 1, 2$

或 $-2, -1, 0, 1, 2, 3$

模 9 的绝对值最小完全剩余系:

$-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$

67

定理 3 设 m 是正整数, a 是满足 $(a, m) = 1$ 的整数, b 是任意整数。若 x 遍历模 m 的一个完全剩余系, 则 $ax+b$ 也遍历模 m 的一个完全剩余系。

$m=6, a=1, b=4$, 有 $(a, m) = 1$ 。

$x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$, 是模 6 的一个完全剩余系。

则 $ax+b = 4, 5, 6, 7, 8, 9$,

也是模 6 的一个完全剩余系。

68

证 根据定理2, 只需要证明: 当

$r_0, r_1, \dots, r_{m-1}$

是模 m 的一个完全剩余系时, m 个整数

$ar_0+b, ar_1+b, \dots, ar_{m-1}+b$

模 m 两两不同余。

事实上, 若存在 r_i 和 $r_j (i \neq j)$ 使得

$ar_i+b \equiv ar_j+b \pmod{m}$

则 $m \mid a(r_i-r_j)$ 。因为 $(a, m)=1$, 根据1.4定理1的推论, 有 $m \mid (r_i-r_j)$, 这说明 r_i 与 r_j 模 m 同余, 与假设矛盾。因此, $ax+b$ 也遍历模 m 的一个完全剩余系。

69

例 3 设 $m=10, a=3, b=2$,

$x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$

是模 10 的一个完全剩余系。

则形为 $ax+b$ 的 10 个数

$2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29$

构成模 10 的一个完全剩余系。

70

课堂练习:

设 $m=11$

1. 写出模 11 的 4 的剩余类 C_4 。
2. 写出模 11 的一个完全剩余系, 它的每个数都是偶数。

$m=11, a=4, b=2$,

$x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$

是模 11 的一个完全剩余系。

则形为 $ax+b$ 的 11 个数

$2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42$

构成模 11 的一个完全剩余系, 且每个数都是偶数。

71

定理 4 设 m_1, m_2 是两个互素的正整数, 若 x_1, x_2 分别遍历模 m_1, m_2 的完全剩余系, 则 $m_2x_1+m_1x_2$ 遍历 m_1m_2 的完全剩余系。

72

证明：当 x_1, x_2 分别遍历 m_1 与 m_2 个数时， $m_2x_1 + m_1x_2$ 遍历一个整数。

所以只需证明这 m_1m_2 个整数模 m_1m_2 两两不同余。

反证：若整数 x_1, x_2 和 y_1, y_2 满足

$$m_2x_1 + m_1x_2 \equiv m_2y_1 + m_1y_2 \pmod{m_1m_2}$$

则根据2.1定理11，我们有

$$m_2x_1 + m_1x_2 \equiv m_2y_1 + m_1y_2 \pmod{m_1}$$

有 $m_2x_1 \equiv m_2y_1 \pmod{m_1}$

进而， $m_1 | m_2(x_1 - y_1)$ 。因为 $(m_1, m_2) = 1$ ，

所以 $m_1 | (x_1 - y_1)$ ，故 x_1 与 y_1 模 m_1 同余。

同理， x_2 与 y_2 模 m_2 同余。得到矛盾。

73

例4 设 p, q 是两个不相同的素数， $n=pq$ ，则对任意的整数 c ，存在唯一的一对整数 x, y 满足

$$qx + py \equiv c \pmod{n}, \quad 0 \leq x < p, \quad 0 \leq y < q$$

证 因为 p, q 是两个不相同的素数，所以 $(p, q) = 1$ 。

根据定理4及其证明，知 x, y 分别遍历模 p, q 的完全剩余系时， $qx + py$ 遍历模 $n=pq$ 的完全剩余系。

因此，存在唯一的一对整数 x, y 满足

$$qx + py \equiv c \pmod{n}, \quad 0 \leq x < p, \quad 0 \leq y < q$$

74

作业2.2:

课后习题 (P88-89): 1, 2, 5 (i), 11

75

第二章 同余 (一)

目录

2.1 同余的概念及基本性质

2.2 剩余类及完全剩余类

2.3 简化剩余系与欧拉函数

76

2.3 简化剩余系与欧拉函数

定义1 设 m 是一个正整数，则 m 个整数

$0, 1, \dots, m-1$ 中与 m 互素的整数的个数，

记作 $\varphi(m)$ ，叫做 m 的欧拉(Euler)函数。

例1 设 $m=10$ ，则10个整数

$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$

中与10互素的整数为 $1, 3, 7, 9$ ，

所以 $\varphi(10) = 4$ 。

77

例1 设 $m=6$ ，则6个整数 $0, 1, 2, 3, 4, 5$ ，

中与6互素的整数为 $1, 5$ ，

所以 $\varphi(6) = 2$ 。

例2 设 $m=7$ ，则7个整数 $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$

中与7互素的整数为 $1, 2, 3, 4, 5, 6$

所以 $\varphi(7) = 6$ 。

78

定义 2 对模 m 的一个剩余类 C_a ，如果 C_a 中存在一个与 m 互素的剩余，则 C_a 叫做模 m 的简化剩余类。

设 $m=6$

$$C_0 = \{c | c \in \mathbb{Z}, 0 \equiv c \pmod{6}\} = \{\dots, -12, -6, 0, 6, 12, \dots\}$$

$$C_1 = \{c | c \in \mathbb{Z}, 1 \equiv c \pmod{6}\} = \{\dots, -11, -5, 1, 7, 13, \dots\}$$

$$C_2 = \{c | c \in \mathbb{Z}, 2 \equiv c \pmod{6}\} = \{\dots, -10, -4, 2, 8, 14, \dots\}$$

$$C_3 = \{c | c \in \mathbb{Z}, 3 \equiv c \pmod{6}\} = \{\dots, -9, -3, 3, 9, 15, \dots\}$$

$$C_4 = \{c | c \in \mathbb{Z}, 4 \equiv c \pmod{6}\} = \{\dots, -8, -2, 4, 10, 16, \dots\}$$

$$C_5 = \{c | c \in \mathbb{Z}, 5 \equiv c \pmod{6}\} = \{\dots, -7, -1, 5, 11, 17, \dots\}$$

因 $(1, 6)=1$ ， C_1 中的每个整数都与 6 互素， C_1 是模 6 的简化剩余类。类似的 C_5 也是模 6 的简化剩余类。

2.3 简化剩余系与欧拉函数

1. 整数 m 的欧拉(Euler)函数的定义:

定义 1 设 m 是一个正整数，则 m 个整数 $0, 1, \dots, m-1$ 中与 m 互素的整数的个数，记作 $\varphi(m)$ ，叫做 m 的欧拉(Euler)函数。

$$\varphi(6)=2$$

$$\varphi(7)=6$$

$$\varphi(10)=4$$

2.3 简化剩余系与欧拉函数

2. 简化剩余类

定义 2 对模 m 的一个剩余类 C_a ，如果 C_a 中存在一个与 m 互素的剩余，则 C_a 叫做模 m 的简化剩余类。

定理 1 设 r_1, r_2 是模 m 的同一剩余类 C_a 中的两个剩余。

则 $(r_1, m)=1$ 当且仅当 $(r_2, m)=1$ 。

证明：依题设，有 $r_1 \equiv a \pmod{m}$ ， $r_2 \equiv a \pmod{m}$

即 $a \equiv r_2 \pmod{m}$ ，得 $r_1 \equiv r_2 \pmod{m}$

因此 $r_1 = r_2 + km$ ($r_1 = km + r_2$)

根据 1.3 定理 3 得， $(r_1, m) = (r_2, m)$ 。

所以， $(r_1, m)=1$ 的充分必要条件是 $(r_2, m)=1$ 。

简化剩余类与剩余的选取无关。

定义 3 设 m 是一个正整数，从模 m 的所有不同简化剩余类的每个类中任取一个数组成的集合，叫做模 m 的一个简化剩余系。

如： C_1 和 C_5 是模 6 的简化剩余类。

$1 \in C_1, 5 \in C_5, \{1, 5\}$ 是模 6 的一个简化剩余系。

$7 \in C_1, -1 \in C_5, \{7, -1\}$ 是模 6 的一个简化剩余系。

模 m 的简化剩余系的元素个数为 $\varphi(m)$ 。

定义：设 m 是一个正整数，则

(i) m 个整数 $0, 1, \dots, m-1$ 中与 m 互素的整数全体组成模 m 的一个简化剩余系，

叫做模 m 的最小非负简化剩余系；

(ii) m 个整数 $1, 2, \dots, m-1, m$ 中与 m 互素的整数全体组成模 m 的一个简化剩余系，

叫做模 m 的最小正简化剩余系；

定义：设 m 是一个正整数，则

(iii) m 个整数 $-(m-1), \dots, -1, 0$ 中与 m 互素的整数全体组成模 m 的一个简化剩余系，

叫做模 m 的最大非正简化剩余系；

(iv) m 个整数 $-m, -(m-1), \dots, -1$ 中与 m 互素的整数全体组成模 m 的一个简化剩余系，

叫做模 m 的最大负简化剩余系；

(v) 当 m 为偶数时， m 个整数

$-m/2, -(m-2)/2, \dots, -1, 0, 1, \dots, (m-2)/2$

或 m 个整数

$-(m-2)/2, \dots, -1, 0, 1, \dots, (m-2)/2, m/2$

中与 m 互素的整数全体组成模 m 的一个简化剩余系，

称为模 m 的一个绝对值最小简化剩余系。

当 m 为奇数时， m 个整数

$-(m-1)/2, \dots, -1, 0, 1, \dots, (m-1)/2$

中与 m 互素的整数全体组成模 m 的一个简化剩余系，

称为模 m 的一个绝对值最小简化剩余系。

$0, 1, 2, 3, 4, 5$ 中与 6 互素的整数为

模 6 的最小非负简化剩余系：

$1, 5 \quad \varphi(6)=2$

$1, 2, 3, 4, 5, 6$ 中与 6 互素的整数为

模 6 的最小正简化剩余系：

$1, 5$

$-5, -4, -3, -2, -1, 0$ 中与 6 互素的整数为

模 6 的最大非正简化剩余系：

$-5, -1$

$-6, -5, -4, -3, -2, -1$ 中与 6 互素的整数为

模 6 的最大负简化剩余系：

$-5, -1$

$-3, -2, -1, 0, 1, 2$ 或 $-2, -1, 0, 1, 2, 3$

中与 6 互素的整数为

模 6 的绝对值最小简化剩余系:

$-1, 1$

$-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$

中与 9 互素的整数为

模 9 的绝对值最小简化剩余系:

$-4, -2, -1, 1, 2, 4$ $\varphi(9)=6$

91

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 中与 10 互素的整数为

模 10 的最小非负简化剩余系:

1, 3, 7, 9

$\varphi(10)=4$

92

设 p 为素数:

0, 1, 2, ..., $p-1$ 中与 p 互素的整数 1, 2, ..., $p-1$

为模 p 的最小非负简化剩余系。

$\varphi(p) = p-1$

93

简化剩余系判别法

定理 2 设 m 是一个正整数, 若 $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}$ 是 $\varphi(m)$ 个与 m 互素的整数, 并且两两模 m 不同余, 则 $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}$ 是模 m 的一个简化剩余系。

证明: 由 $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}$ 两两模 m 不同余, 根据 2.2 节定理 1, 整数 $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}$ 是模 m 的不同剩余类的剩余。

根据简化剩余系的定义, 知 $\varphi(m)$ 个整数 $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}$ 是模 m 的所有不同简化剩余类的剩余,

因此, $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}$ 是模 m 的一个简化剩余系。

94

例如: $\varphi(10)=4$

1, 3, 7, 9 是 4 个与 10 互素的整数, 并且两两模 10 互不同余, 所以 1, 3, 7, 9 是模 10 的一个简化剩余系。

11, -7, 27, 19 是 4 个与 10 互素的整数, 并且两两模 10 互不同余, 所以 11, -7, 27, 19 是模 10 的一个简化剩余系。

95

定理 3 设 m 是一个正整数, a 是满足 $(a, m)=1$ 的整数, 如果 x 遍历模 m 的一个简化剩余系, 则 ax 也遍历模 m 的一个简化剩余系。

证 由 x 遍历模 m 的一个简化剩余系, 得 $(x, m)=1$,

又因为 $(a, m)=1$, 根据 1.4 定理 3, , 这说明 ax 是模 m 的简化剩余类中的元素。

又当 $ax_1 \equiv ax_2 \pmod{m}$ 时, 由 $(a, m)=1$ 和 2.1 节定理 8, 有 $x_1 \equiv x_2 \pmod{m}$ 。

因此, x 遍历模 m 的一个简化剩余系时, ax 遍历 $\varphi(m)$ 个数, 且它们两两模 m 不同余。

根据定理 2, ax 遍历模 m 的一个简化剩余系。

96

例 7 已知1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29是模 30 的简化剩余系, $(7, 30)=1$, 所以

$$7 \cdot 1 \equiv 7, \quad 7 \cdot 7 = 49 \equiv 19, \quad 7 \cdot 11 = 77 \equiv 17$$

$$7 \cdot 13 = 91 \equiv 1, \quad 7 \cdot 17 = 119 \equiv 29, \quad 7 \cdot 19 = 133 \equiv 13$$

$$7 \cdot 23 = 161 \equiv 11, \quad 7 \cdot 29 = 203 \equiv 23, \quad (\text{mod } 30)$$

因此, $7 \cdot 1, 7 \cdot 7, 7 \cdot 11, 7 \cdot 13, 7 \cdot 17, 7 \cdot 19, 7 \cdot 23, 7 \cdot 29$

即 7, 49, 77, 91, 119, 133, 161, 203

是模 30 的简化剩余系。

97

设 m 是正整数, 用 Z/Z_m 表示模 m 的最小非负完全剩余系。

即 $Z/Z_m = \{0, 1, \dots, m-1\}$

$$Z/Z_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$Z/Z_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

98

设 m 是正整数, 用 Z/Z_m 表示模 m 的最小非负完全剩余系。将 Z/Z_m 的元素分别作为第一行和第一列, 交叉位置表示相应元素运算后取模 m 的最小非负剩余, 构造的表称为 Z/Z_m 的运算表。 Z/Z_7 的乘法表如下:

$Z/Z_7 \times$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	1	3	5
3	0	3	6	2	5	1	4
4	0	4	1	5	2	6	3
5	0	5	3	1	6	4	2
6	0	6	5	4	3	2	1

99

例 8 设 $m=7$, x 表示第一行, a 表示第一列, 均为模 m 的最小非负简化剩余系。

a 所在行与 x 所在列的交叉位置表示 ax 模 m 的最小非负简化剩余。有如下的列表: Z/Z_7 的部分乘法表。

100

$a \backslash x$	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

其中 a 所在行中的数表示随 x 遍历模 m 的简化剩余系, ax 遍历模 m 的最小非负简化剩余系。

101

定理 4 设 m 是一个正整数, a 是满足 $(a, m)=1$ 的整数, 则存在整数 a' , $1 \leq a' < m$ 使得

$$aa' \equiv 1 \pmod{m}$$

证法一: (存在性证明) 因为 $(a, m)=1$, 根据定理3, x 遍历模 m 的一个最小非负简化剩余系时, ax 也遍历模 m 的一个简化剩余系。

因此, 存在整数 $x=a'$, $1 \leq a' < m$ 使得 aa' 属于 1 的剩余类, 即 $aa' \equiv 1 \pmod{m}$ 。

102

定理 4 设 m 是一个正整数, a 是满足 $(a, m)=1$ 的整数, 则存在整数 a' , $1 \leq a' < m$ 使得

$$aa' \equiv 1 \pmod{m}$$

证法二: (构造性证明) 因为 $(a, m)=1$, 根据1.3定理5, 运用广义欧几里得除法, 存在整数 s, t 使得

$$sa + tm = (a, m) = 1$$

因此, 令 $a' \equiv s \pmod{m}$ 且 $1 \leq a' < m$, 满足

$$(sa + tm) \equiv (aa' + tm) \equiv aa' \equiv 1 \pmod{m}。$$



103

定理 4 设 m 是一个正整数, a 是满足 $(a, m)=1$ 的整数, 则存在整数 a' , $1 \leq a' < m$ 使得

$$aa' \equiv 1 \pmod{m}$$

称 a' 是 $(\text{mod } m)$ 下 a 的逆元。
(一般地, 记 a' 为 a^{-1} 读作 a 逆)



104

例 9 设 $m=7$, a 表示与 m 互素的整数, 根据定理4, 得到相应的同余式:

$$1 \cdot 1 \equiv 1, 2 \cdot 4 \equiv 1, 3 \cdot 5 \equiv 1, \pmod{7}$$

$$4 \cdot 2 \equiv 1, 5 \cdot 3 \equiv 1, 6 \cdot 6 \equiv 1, \pmod{7}$$

$(\text{mod } 7)$ 下 1 的逆元为 1, 2 的逆元为 4,

3 的逆元为 5, 4 的逆元为 2,

5 的逆元为 3, 6 的逆元为 6,



105

例 10 设 $m=8$, a 表示与 m 互素的整数, 求 a 在模 m 下的逆元。 $a=1, 3, 5, 7$

$$1 \cdot 1 \equiv 1, 3 \cdot 3 \equiv 1, 5 \cdot 5 \equiv 1, 7 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{8}$$

$(\text{mod } 8)$ 下 1 的逆元为 1, 3 的逆元为 3, 5 的逆元为 5, 7 的逆元为 7,



106

例 11 设 $m=169$, $a=121$, 求模 169 下 121 的逆元

解 根据1.3例16, $(121, 169) = 1$

由广义欧几里得除法, 可找到整数 $s=58, t=-81$ 使得

$$(58) \cdot 169 + (-81) \cdot 121 = 1$$

求模 169 下 121 的逆元。

$$a' = -81 \equiv 88 \pmod{169} \text{ 且}$$

$$121 \cdot 88 \equiv 1 \pmod{169}。$$

模 169 下 121 的逆元为 88。



107

练习 设 $m=55$, $a=3$, 求 3 在模 55 下的逆元。

$$55 = 18 \cdot 3 + 1, \quad 1 \cdot 55 + (-18) \cdot 3 = 1$$

因此, $a' = -18 \equiv 37 \pmod{55}$, 且

$$3 \cdot 37 \equiv 1 \pmod{55}。$$

3 在模 55 下的逆元是 37。



108

课堂练习1:

已知 $(m_1, m_2)=1$, $(x_1, m_1)=1$, $(x_2, m_2)=1$,
证明: $(m_2 x_1 + m_1 x_2, m_1 m_2)=1$ 。

课堂练习2:

已知 $(m_1, m_2)=1$, $(m_2 x_1 + m_1 x_2, m_1 m_2)=1$,
证明: $(x_1, m_1)=1$, $(x_2, m_2)=1$ 。

109

课堂练习1:

已知 $(m_1, m_2)=1$, $(x_1, m_1)=1$, $(x_2, m_2)=1$,
证明: $(m_2 x_1 + m_1 x_2, m_1 m_2)=1$ 。

证明: 因为 $(m_1, m_2)=1$, 根据1.3定理3和

1.4定理1, 由 $m_2 x_1 + m_1 x_2 = m_1 x_2 + m_2 x_1$, 有

$$(m_2 x_1 + m_1 x_2, m_1) = (m_2 x_1, m_1) = (x_1, m_1) = 1$$

$$(m_2 x_1 + m_1 x_2, m_2) = (m_1 x_2, m_2) = (x_2, m_2) = 1$$

因此, 再根据1.4定理3和 $(m_1, m_2)=1$, 得到

$$(m_2 x_1 + m_1 x_2, m_1 m_2) = 1$$

110

课堂练习2:

已知 $(m_1, m_2)=1$, $(m_2 x_1 + m_1 x_2, m_1 m_2)=1$,
证明: $(x_1, m_1)=1$, $(x_2, m_2)=1$ 。

证明: 当 $(m_2 x_1 + m_1 x_2, m_1 m_2)=1$ 时,

根据1.3节定理6, 存在 s 和 t , 使得

$s(m_2 x_1 + m_1 x_2) + t m_1 m_2 = 1$ 再由1.3节定理6 有
 $(m_2 x_1 + m_1 x_2, m_1)=1$ 和 $(m_2 x_1 + m_1 x_2, m_2)=1$ 。

由1.3定理3、1.4定理1、和

$$m_2 x_1 + m_1 x_2 = m_1 x_2 + m_2 x_1,$$

有 $(x_1, m_1) = (m_2 x_1, m_1) = (m_2 x_1 + m_1 x_2, m_1) = 1$

同理, $(x_2, m_2) = (m_1 x_2, m_2) = (m_1 x_2 + m_2 x_1, m_2) = 1$

111

定理5 设 m_1, m_2 是互素的两个正整数。如果 x_1, x_2 分别遍历模 m_1 和模 m_2 的简化剩余系,

则 $m_2 x_1 + m_1 x_2$ 遍历模 $m_1 m_2$ 的简化剩余系。

分析: 分两步证明:

首先证明: 当 $(m_1, m_2)=1$, $(x_1, m_1)=1$, $(x_2, m_2)=1$ 时,

$$(m_2 x_1 + m_1 x_2, m_1 m_2) = 1。$$

$m_2 x_1 + m_1 x_2$ 是模 $m_1 m_2$ 的简化剩余系的元素。

其次证明: 当 $(m_2 x_1 + m_1 x_2, m_1 m_2)=1$ 时, 必有
 $(x_1, m_1)=1$, $(x_2, m_2)=1$

即: $m_1 m_2$ 的任一简化剩余可表示为

$$m_2 x_1 + m_1 x_2 \quad \text{其中 } (x_1, m_1)=1, (x_2, m_2)=1。$$

112

设 p 为素数:

$0, 1, 2, \dots, p-1$ 中与 p 互素的整数 $1, 2, \dots, p-1$

为模 p 的最小非负简化剩余系。

$$\varphi(p) = p-1$$

113

定理6 设 m, n 是互素的两个正整数。则

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$$

证明: 根据定理5, 当 x_1 遍历模 m 的简化剩余系时,

共 $\varphi(m)$ 个整数,

当 x_2 遍历模 n 的简化剩余系时, 共 $\varphi(n)$ 个整数,

$x_2 m + x_1 n$ 遍历模 mn 的简化剩余系,

其整数个数为 $\varphi(m)\varphi(n)$ 。

由模 mn 的简化剩余系的元素个数为 $\varphi(mn)$,

所以 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ 。

114

推论 设 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 是两两互素的 n 个正整数。则

$$\varphi(m_1 m_2 \dots m_n) = \varphi(m_1) \varphi(m_2) \dots \varphi(m_n)$$

证明：当 $n=2$ 时即为定理6。

假设当 $n=k$ 时结论成立，

即 $\varphi(m_1 m_2 \dots m_k) = \varphi(m_1) \varphi(m_2) \dots \varphi(m_k)$ 。

当 $n=k+1$ 时，由已知得 $(m_1 m_2 \dots m_k, m_{k+1}) = 1$ ，

由定理6和归纳假设得

$$\begin{aligned} \varphi(m_1 m_2 \dots m_k m_{k+1}) &= \varphi(m_1 m_2 \dots m_k m_{k+1}) \\ &= \varphi(m_1 m_2 \dots m_k) \varphi(m_{k+1}) = \varphi(m_1) \varphi(m_2) \dots \varphi(m_k) \varphi(m_{k+1}) \end{aligned}$$

115

$$\text{例10 } \varphi(10) = 1 \cdot 4 = 4$$

$$\text{例11 } \varphi(77) = 6 \cdot 10 = 60$$

$$\text{例12 } \varphi(30) = 1 \cdot 2 \cdot 4 = 8$$

116

定理7 设正整数 n 有标准因数分解式

$$n = \prod_{p|n} p^{\alpha} = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$$

则

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

117

证明：当 n 为素数幂，即 $n=p^{\alpha}$ 时，模 n 的最小非负完全剩余系为：

$$0, 1, \dots, p-1,$$

$$p, p+1, \dots, 2p-1,$$

$$2p, 2p+1, \dots, 3p-1,$$

$$\dots \dots \dots$$

$$p(p^{\alpha-1}-1), p(p^{\alpha-1}-1)+1, \dots, p^{\alpha}-1$$

共有 $n=p^{\alpha}$ 个整数，其中与 $n=p^{\alpha}$ 不互素的整数为

118

模 n 的完全剩余系中与 $n=p^{\alpha}$ 不互素的整数为：

$$0, 1, \dots, p-1,$$

$$p, p+1, \dots, 2p-1,$$

$$2p, 2p+1, \dots, 3p-1,$$

$$\dots \dots \dots$$

$$p(p^{\alpha-1}-1), p(p^{\alpha-1}-1)+1, \dots, p^{\alpha}-1$$

即 $0, p, 2p, \dots, p(p^{\alpha-1}-1)$

共有 $p^{\alpha-1}$ 个整数，

119

所以模 n 的简化剩余系的元素个数为 $p^{\alpha} - p^{\alpha-1}$ 。

即 $\varphi(p^{\alpha}) = p^{\alpha} - p^{\alpha-1}$

根据定理6的推论，有

$$\varphi(n) = \prod_{p|n} \varphi(p^{\alpha})$$

$$= \prod_{p|n} (p^{\alpha} - p^{\alpha-1}) = \prod_{p|n} p^{\alpha} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

$$= n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

120

定理7 设正整数 n 有标准因数分解式

$$n = \prod_{p|n} p^{\alpha} = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

则

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

$$\text{求 } \varphi(5400) = \varphi(2^3 \times 3^3 \times 5^2) = 1440$$

$$\text{求 } \varphi(3220) = \varphi(2^2 \times 5 \times 7 \times 23) = 1056$$

求 $n=155232$ 的欧拉函数值 $\varphi(n)$?

当 n 是不同素数 p, q 的乘积时, 有

推论: 设 p, q 是不同的素数, 则

$$\varphi(pq) = (p-1)(q-1) = pq - p - q + 1$$

证明 由定理7, 我们有

$$\varphi(pq) = \varphi(p)\varphi(q) = (p-1)(q-1) = pq - p - q + 1$$

注: 当 n 为合数, 且不知道 n 的因数分解式时, 通常很难求出 n 的欧拉函数值 $\varphi(n)$ 。

如: $n=11535611$

$$n=10323860541745621258429776809$$

例13 设正整数 n 是两个不同素数 p, q 的乘积。若知道 n 和 n 的欧拉函数值 $\varphi(n)$, 则可求出 n 的因数分解式。

证明: 考虑未知数为 p, q 的方程组:

$$\begin{cases} p+q=n+1-\varphi(n) \\ p \times q = n \end{cases}$$

根据多项式根与系数之间的关系, p, q 为二次方程

$$x^2 - (n+1-\varphi(n))x + n = 0$$

的两个根, 由此求出 n 的两个因数 p, q 。

例 已知正整数 $n=4307$ 是两个不同素数 p, q 的乘积。 n 的欧拉函数值 $\varphi(n)=4176$, 求出 p, q 的值。

解: 设两个不同素数为 p, q , 有方程组:

$$\begin{cases} p+q=132 \\ p \times q = 4307 \end{cases}$$

p, q 为二次方程 $x^2 - 132x + 4307 = 0$ 的两个根, 解此方程得 $p=73, q=59$ 。

当 n 是不同素数 p, q 的乘积时, 有

推论: 设 p, q 是不同的素数, 则

$$\varphi(pq) = (p-1)(q-1) = pq - p - q + 1$$

例13 设正整数 n 是两个不同素数 p, q 的乘积。若

知道 n 和 n 的欧拉函数值 $\varphi(n)$, 则可求出 n 的因数分解式。

注：已知 n 是不同素数 p, q 的乘积，通常很难求出 n 的因数分解式和欧拉函数值 $\varphi(n)$ 。

如：

$n =$

1550310561066683686005306055614095233531588289
5123996060432169831508951103754476360042608541

127

正整数 m 的欧拉(Euler)函数：

定义 1 设 m 是一个正整数，则 m 个整数 $0, 1, \dots, m-1$ 中与 m 互素的整数的个数，记作 $\varphi(m)$ ，叫做 m 的欧拉(Euler)函数。

模 m 的简化剩余类：

定义 2 对模 m 的一个剩余类 C_a ，如果 C_a 中存在一个与 m 互素的剩余，则 C_a 叫做模 m 的简化剩余类。

128

模 m 的简化剩余系：

定义 3 设 m 是一个正整数，从模 m 的所有不同简化剩余类的每个类中任取一个数组成的集合，叫做模 m 的一个简化剩余系。

定理 2 设 m 是一个正整数，若 $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}$ 是 $\varphi(m)$ 个与 m 互素的整数，并且两两模 m 不同余，则 $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}$ 是模 m 的一个简化剩余系。

129

定理 4 设 m 是一个正整数， a 是满足 $(a, m) = 1$ 的整数，则存在整数 a' ， $1 \leq a' < m$ 使得

$$aa' \equiv 1 \pmod{m}$$

称 a' 是 $(\text{mod } m)$ 下 a 的逆元。

定理 5 设 m_1, m_2 是互素的两个正整数。如果 x_1, x_2 分别遍历模 m_1 和模 m_2 的简化剩余系，则 $m_2 x_1 + m_1 x_2$ 遍历模 $m_1 m_2$ 的简化剩余系。

130

定理 6 设 m, n 是互素的两个正整数。则

$$\varphi(mn) = \varphi(m) \varphi(n)$$

推论 设 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 是两两互素的 n 个正整数。则

$$\varphi(m_1 m_2 \dots m_n) = \varphi(m_1) \varphi(m_2) \dots \varphi(m_n)$$

定理 7 设正整数 n 有标准因数分解式

$$n = \prod_{p|n} p^{\alpha} = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$$

则

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

131

当 n 是不同素数 p, q 的乘积时，有

推论：设 p, q 是不同的素数，则

$$\varphi(pq) = (p-1)(q-1) = pq - p - q + 1$$

例 13 设正整数 n 是两个不同素数 p, q 的乘积。若知道 n 和 n 的欧拉函数值 $\varphi(n)$ ，则可求出 n 的因数分解式。

注：当 n 是不同素数 p, q 的乘积时，通常很难求出 n 的因数分解式和欧拉函数值 $\varphi(n)$ 。

132

作业:

1. 设 $m=1463$, $a=204$, 求 204 在模 1463 下的逆元。
2. 求 $n=155232$ 的欧拉函数值 $\varphi(n)$ 。

课外练习:

1. 写出判断 a 在模 m 下是否有逆元, 如果有求出逆元的程序。
2. 写出求 n 的欧拉函数值 $\varphi(n)$ 的程序。

